



1. Buktikan bahwa:
 - (a) Terdapat tak hingga banyaknya bilangan bulat n yang memenuhi $\phi(n) = n/3$. (Petunjuk: pandang bilangan n yang mempunyai faktor prima 2 dan 3 saja).
 - (b) Tidak terdapat bilangan bulat n yang memenuhi $\phi(n) = n/4$.
2. Tunjukkan bahwasanya algoritma Miller-Rabin untuk komposit merupakan algoritma Monte Carlo "yes-biased".
3. Terangkan cara kerja sistem kriptografi ElGamal. Kemudian, buktikan bahwa fungsi dekripsi yang saudara berikan melakukan proses dekripsi yang benar.
4.
 - (a) Tentukan $\log_3 7 \pmod{17}$.
 - (b) Tentukan solusi dari $x^2 = 4$ modulo 77.